

2024 年秋 生物化学 小测#10

2024.11.15

(共计 15 分)

姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____

1. 下列关于 ATP 的说法正确的是_____. (3 分)
- (A) ATP 在 pH 7 时动力学上高度稳定, 其水解需酶的催化才可发生.
(B) ATP 在细胞中实际上以与钙离子结合 (即 CaATP^{2-}) 的不同形式混合存在.
(C) ATP 的高能磷酸键断裂, 从而释放储存的大量能量.
(D) ATP 水解可释放大量自由能, 可能原因有产物中静电排斥力增强
(E) ATP 通常以基团转移方式 (而非直接水解) 供能
(F) ATP 分子在动力学上稳定, 任何基团转移反应皆需特定酶的催化才可发生.
- AEF (答对一个给一分, 答错一个扣一分)**
2. 自由能是一种状态函数, 不依赖过程发生的途径. 请写出描述自由能、焓、熵之间变化的公式: _____. 当一个化学反应放能时, 其 ΔG 为_____ (正值/负值/零). 通过测定化学反应的还原势、平衡常数、热焓等来计算反应的自由能和熵值的变化, 发现酶_____ (降低/升高/不改变) 化学反应的自由能. (3 分)
- $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ (1 分); 负值 (1 分); 不改变 (1 分)**
3. 以下_____分子可以传递电子给后续电子受体. (3 分)
- (A) NAD (B) NADP (C) NADH (D) NADPH (E) FMN H_2 (F) FAD
- CDE (答对一个给一分, 答错一个扣一分)**
4. 维生素 B3 的化学名称为_____, 能够为_____提供前体, 缺乏会导致_____和_____ (填疾病). (4 分)
- 烟酸 (1 分); NAD/NADP (1 分); 糙皮病 (1 分); 皮炎 (1 分)**
5. 下列哪些是 Hans Krebs 的发现_____. (2 分)
- (A) 发酵为酵母细胞处无氧时所为
(B) 破碎的酵母亦可发酵
(C) 尿素循环
(D) 柠檬酸循环
- CD (答对一个给一分, 答错一个扣一分)**